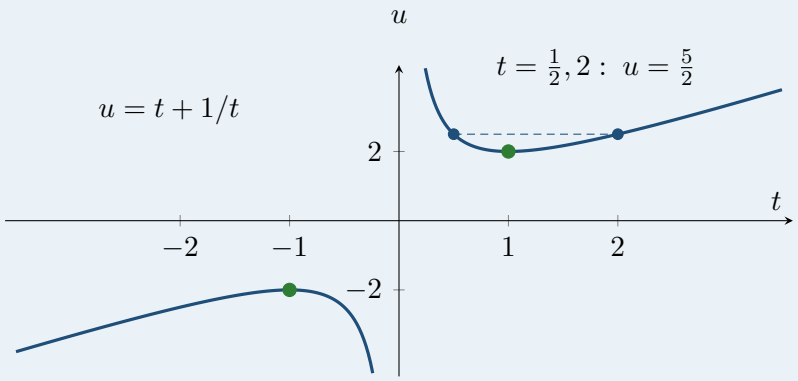
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F080 倒数对称式与整体换元法

二级结论

条件与核心换元 设 $t\in\mathbb{R}$、$t\neq 0$。当正负同次幂成对出现时，令 $u=t+1/t$，则

$$\boxed{u\in(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)}.$$



绿色点为边界 $(1,2)$、$(-1,-2)$；中间纵坐标 $(-2,2)$ 取不到。

$$t^2+t^{-2}=u^2-2,$$
$$t^3+t^{-3}=u^3-3u,$$
$$t^4+t^{-4}=u^4-4u^2+2.$$

首尾完整对称的四次方程（$a,b\in\mathbb{R}$）

$$t^4+at^3+bt^2+at+1=0\iff u^2+au+b-2=0,$$

其中须同时满足 $u=t+1/t$、$|u|\geq 2$。常数项为 1，故 $t=0$ 不是根；除以 t^2 后换元，筛选 u 后还要解 $t^2-ut+1=0$。

另两种常用整体 令 $v=t-1/t\in\mathbb{R}$，则 $t^2+t^{-2}=v^2+2$、$t^3-t^{-3}=v^3+3v$。只含偶次倒数和时，也可令 $z=t^2+t^{-2}\geq 2$。

通用递推 记 $S_n=t^n+t^{-n}$（整数 $n\geq 0$），则 $S_0=2$、$S_1=u$，且

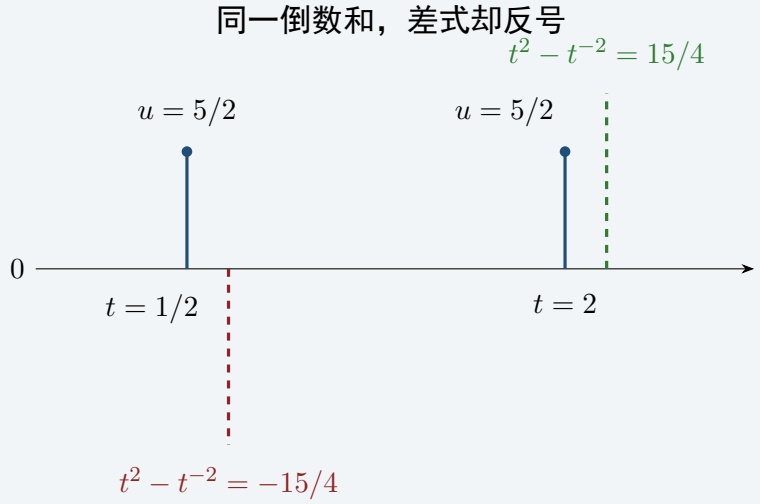
$$\boxed{S_{n+1}=uS_n-S_{n-1}\qquad(n\geq 1)}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先看具体的倒数对 首页曲线上，$t=1/2$ 与 $t=2$ 都给出 $u=5/2$。因此用 u 可以合并两个原变量，但不能再区分它们。



实线段表示倒数和，虚线段表示差式，长度按实际数值绘制。互换 t 与 $1/t$ 时，t^n+t^{-n} 不变；t^n-t^{-n} 反号。因此

$$(t^2-t^{-2})^2=u^2(u^2-4),$$

但不能不加条件地写成 $t^2-t^{-2}=u\sqrt{u^2-4}$。平方后的式子可以整体换元，差式本身还须判断符号。

为什么交叉项容易处理 因为 $t\cdot t^{-1}=1$，平方时的两个交叉项固定为 2；相乘得到更高次时，中间项又回到较低次的倒数和。这是降次的原因。

选整体，再带范围

1. 反复出现倒数和，选 $u=t+t^{-1}$，并保留 $|u|\geq 2$；若 $t>0$，只保留 $u\geq 2$。

2. 反复出现倒数差，选 $v=t-t^{-1}$，其范围是全体实数。

3. 只含偶次倒数和，直接选 $z=t^2+t^{-2}\geq 2$，用 $t^4+t^{-4}=z^2-2$，可少一次替换。

解方程要回代原变量；求最值要确认等号可以取得。指数式可先令 $t=a^x>0$（$a>0,a\neq 1$）；两根式乘积为 1 时，也可先认出倒数对再换元。

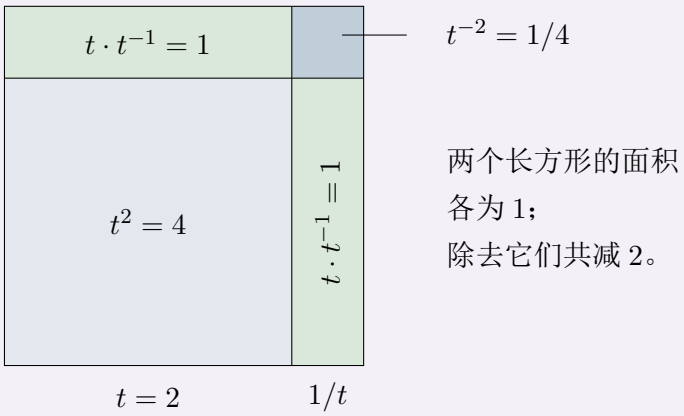
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：展开平方与立方 设 $t \neq 0$ 为实数，$u = t + t^{-1}$。

$t = 2$：边长 $t + 1/t$ 的正方形



图中 $t = 2 > 0$，面积分割显示

$$u^2 = t^2 + 2 + t^{-2} \quad \Longrightarrow \quad t^2 + t^{-2} = u^2 - 2.$$

对任意非零实数 t，即使 $t < 0$ 不能直接作边长，同一等式仍由完全平方公式成立。再展开立方：

$$u^3 = t^3 + 3t + 3t^{-1} + t^{-3},$$

故 $t^3 + t^{-3} = u^3 - 3u$。将二次倒数和再平方，得

$$t^4 + t^{-4} = (u^2 - 2)^2 - 2 = u^4 - 4u^2 + 2.$$

范围的必要性与充分性： $u^2 - 4 = (t - t^{-1})^2 \geq 0$，故 $|u| \geq 2$。反过来，任意 $|u| \geq 2$ 使 $t^2 - ut + 1 = 0$ 的判别式 $u^2 - 4 \geq 0$；两根乘积为 1，均非零，故每个这样的 u 都能取得。边界 $u = \pm 2$ 分别对应 $t = \pm 1$；$t > 0$ 时 $u \geq 2$，$t < 0$ 时 $u \leq -2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：乘后减去多余的一组

一次倒数和乘二次倒数和：交叉格又组成 u

	t^2	t^{-2}
t	t^3	t^{-1}
t^{-1}	t	t^{-3}

绿色两格的和为 u；剩下两格的和为 S_3。

乘法格直接给出

$$u(t^2+t^{-2})=(t^3+t^{-3})+(t+t^{-1}).$$

代入方法一的 $t^2+t^{-2}=u^2-2$，减去绿色交叉格的和 u，得

$$\boxed{t^3+t^{-3}=u(u^2-2)-u=u^3-3u.}$$

四次同样不用展开四次二项式，只需对二次整体平方，再扣去两个交叉项：

$$\boxed{t^4+t^{-4}=(t^2+t^{-2})^2-2=(u^2-2)^2-2.}$$

本法利用已知的低次整体，适合快速推式；$t\neq 0$ 与 $|u|\geq 2$ 的条件仍须保留。

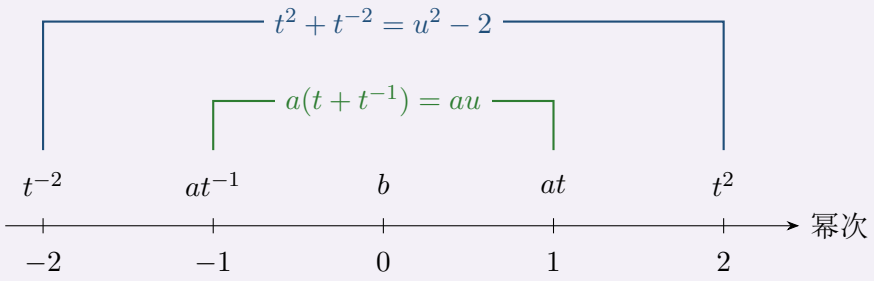
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：首尾对称四次方程降次 设 $a,b\in\mathbb{R}$。方程 $t^4+at^3+bt^2+at+1=0$ 的常数项为 1，故 $t=0$ 不是根，可以同除 t^2。

除以 t^2 后，幂次关于 0 成对



图中两对正负幂次各自合并，中央保留常数 b，于是

$$(t^2+t^{-2})+a(t+t^{-1})+b=0$$

化为

$$\boxed{u^2+au+b-2=0,\qquad |u|\geq 2.}$$

先求这个二次方程的根，舍去 $(-2,2)$ 内的值；对剩下的每个 u 解

$$t^2-ut+1=0,\qquad t=\frac{u\pm\sqrt{u^2-4}}{2}.$$

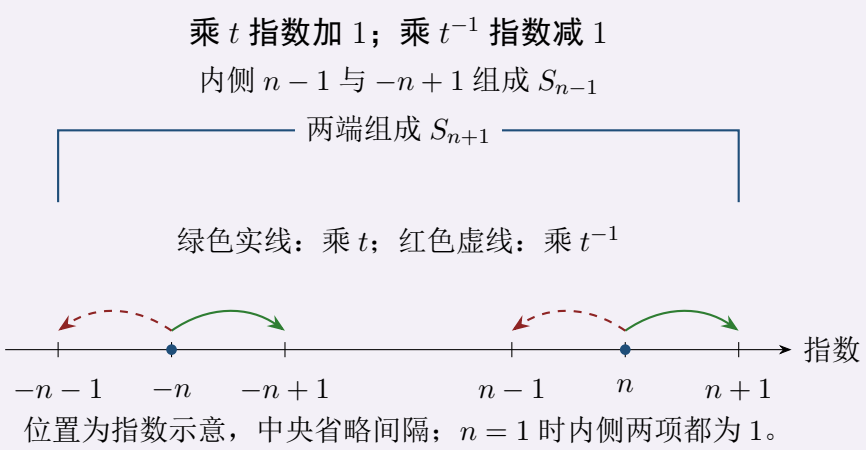
当 $|u|>2$ 时对应两个互为倒数的不同实根；当 $u=2$ 或 -2 时，两个回代值重合为 $t=1$ 或 -1。全部变形在 $t\neq 0$ 下等价，因此回代后不会漏解或引入新解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四：指数移动得到通用递推 记 $S_n=t^n+t^{-n}$（整数 $n\geq 0$），$S_0=2$、$S_1=u$。



位置为指数示意，中央省略间隔；$n=1$ 时内侧两项都为 1。

按图中指数的移动，乘积的四项恰好组成两组：

$$\begin{aligned} uS_n &= (t+t^{-1})(t^n+t^{-n}) \\ &= t^{n+1}+t^{n-1}+t^{-n+1}+t^{-n-1} \\ &= S_{n+1}+S_{n-1} \qquad (n\geq 1). \end{aligned}$$

所以 $\boxed{S_{n+1}=uS_n-S_{n-1}}$。依次算得

$$S_2=u^2-2,\quad S_3=u^3-3u,\quad S_4=u^4-4u^2+2.$$

从常数 S_0 与一次式 S_1 出发，每次仅乘 u 并减去已知多项式，故所有 S_n 都是 u 的多项式。$n=1$ 时两项 t^0 均须保留，因此减的是 $S_0=2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

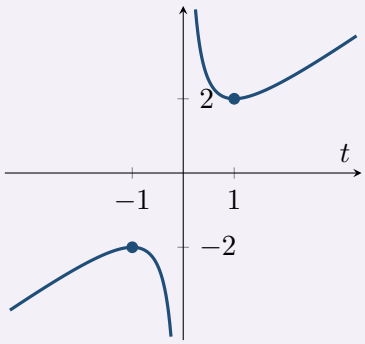
证明

补充：倒数差的恒等式与范围 令 $v=t-t^{-1}$，则展开得

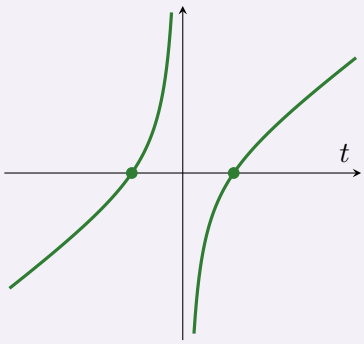
$$v^2=t^2-2+t^{-2},\qquad v^3=t^3-3t+3t^{-1}-t^{-3},$$

即 $t^2+t^{-2}=v^2+2$、$t^3-t^{-3}=v^3+3v$。

和型 $u=t+t^{-1}$



差型 $v=t-t^{-1}$



两幅图的坐标范围与尺度相同。左图正支最低为 2、负支最高为 -2；右图每条分支从一端趋向另一端，均覆盖全部纵坐标。

严格地说，任给实数 v，回代方程 $t^2-vt-1=0$ 的判别式为 $v^2+4>0$，两根乘积为 -1，均非零，故 v 的范围确为 $\mathbb{R}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例一（基础：四次首尾对称方程降为二次）题目：解方程 $t^4-3t^3+4t^2-3t+1=0$。

第一步（识别并确认 $t\neq 0$）：

系数为 $1,-3,4,-3,1$，首尾成对相同；且 $t=0$ 不是根。

第二步（除以 t^2）：

$$\left(t^2+\frac{1}{t^2}\right)-3\left(t+\frac{1}{t}\right)+4=0.$$

第三步（整体换元，验范围）：

令 $u=t+1/t$，则 $|u|\geq 2$，原式变为

$$u^2-2-3u+4=(u-1)(u-2)=0.$$

所以 $u=1$ 或 $u=2$；但 $u=1$ 不在允许范围内。

第四步（回代）：

$$t+\frac{1}{t}=2\Longleftrightarrow t^2-2t+1=0\Longleftrightarrow \boxed{t=1}.$$

理由：换元解 u 不等于原方程解完，必须回代检查。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例二（最值：选择更短的二次倒数和换元） 题目： 设实数 $t \neq 0$，求

$$P = t^4 + \frac{1}{t^4} - 3\left(t^2 + \frac{1}{t^2}\right)$$

的最小值。

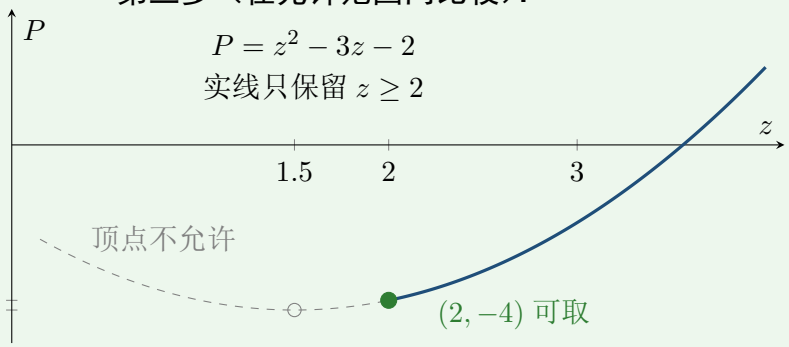
第一步（只含偶数次，直接换二次整体）：

令 $z = t^2 + 1/t^2$。由 $(t - 1/t)^2 \geq 0$，得 $z \geq 2$。

第二步（降次并整理）：

$$t^4 + \frac{1}{t^4} = z^2 - 2, \qquad P = z^2 - 3z - 2.$$

第三步（在允许范围内比较）：



$$P + 4 = z^2 - 3z + 2 = (z - 1)(z - 2) \geq 0,$$

因为 $z \geq 2$，两因式均不小于零。

第四步（验取等条件）：

$P = -4$ 当且仅当 $z = 2$，即 $(t - 1/t)^2 = 0$，所以 $t = \pm 1$。故

$$\boxed{P_{\min} = -4 \quad (t = \pm 1)}.$$

理由： 直接设 $z = t^2 + t^{-2}$ 比先设 $u = t + t^{-1}$ 少一次替换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

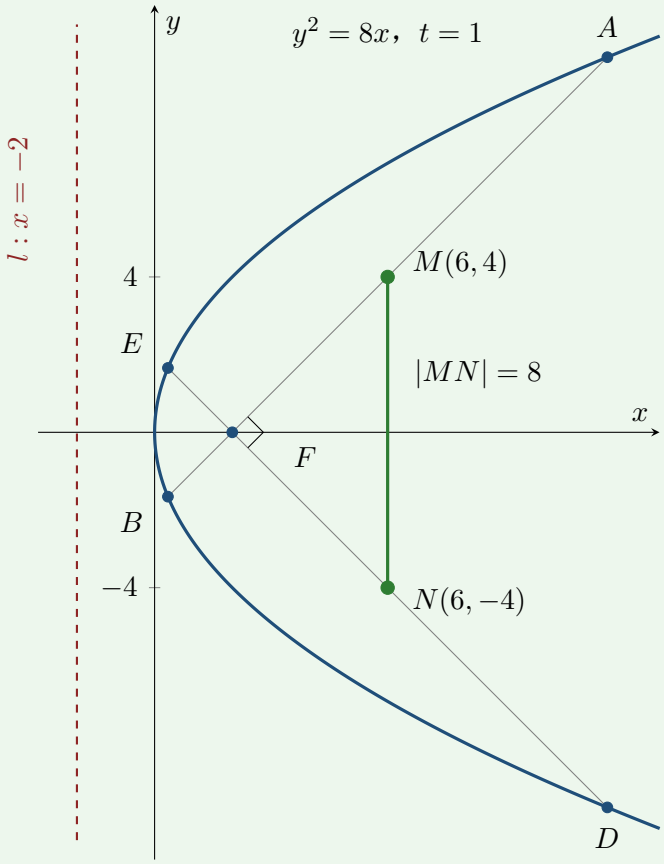
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例三（圆锥曲线迁移：抛物线两条垂线的中点距离）题目： 对抛物线 $y^2=8x$，焦点为 $F(2,0)$，准线为 $l:x=-2$。过焦点的两条互相垂直的直线与抛物线分别交于 A,B 和 D,E，两条焦点弦中点为 M,N。已知通过联立方程与根的平均值，设非零斜率为 t 时有

$$M\left(2+\frac{4}{t^2},\frac{4}{t}\right),\qquad N(2+4t^2,-4t).$$

求 $|MN|$ 的最小值，并判断取最小时 MN 与准线的关系。



图示 $t=1$ 的等号状态：两条焦点弦互相垂直，MN 与准线同为竖直。一般 t 的最小性仍由下列计算证明。

第一步（先化为坐标差）：

$$\begin{aligned}|MN|^2&=\left(4t^2-\frac{4}{t^2}\right)^2+\left(-4t-\frac{4}{t}\right)^2\\&=16\left[\left(t^2-\frac{1}{t^2}\right)^2+\left(t+\frac{1}{t}\right)^2\right].\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（发现倒数和整体）：

令 $u=t+1/t$，则 $u^2\geq 4$，且

$$\left(t^2-\frac{1}{t^2}\right)^2=\left(t-\frac{1}{t}\right)^2\left(t+\frac{1}{t}\right)^2=(u^2-4)u^2.$$

第三步（用二次式证明最小）：

令 $z=u^2\geq 4$，则

$$|MN|^2=16z(z-3),\quad |MN|^2-64=16(z-4)(z+1)\geq 0.$$

因此 $|MN|\geq 8$。

第四步（验等号并检查方向）：

$z=4$ 等价于 $t=1$ 或 $t=-1$。图中 $t=1$ 时两点横坐标相同、纵坐标相差 8；$t=-1$ 时两点上下交换，方向和长度不变。

$$\boxed{|MN|_{\min}=8,\qquad MN\parallel l.}$$

理由：最小值为 8，不是 0；两点横坐标相等时，纵坐标仍相差 8。

考场更快的比较法：$|MN|\geq|\Delta y|=4|t+1/t|\geq 8$，等号在 $t=\pm 1$ 时两步同时成立。整体换元法适合整理复杂平方，坐标差下界法通常更快。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例四（倒数差：根据表达式选换元） 题目： 解方程

$$t^2+\frac{1}{t^2}-3\left(t-\frac{1}{t}\right)=0,\qquad t\neq 0.$$

第一步（令差为一个整体）：

令 $v=t-1/t$，则 $v\in\mathbb{R}$，$t^2+1/t^2=v^2+2$。

第二步（解二次方程）：

$$v^2-3v+2=(v-1)(v-2)=0\Longrightarrow v=1\text{ 或}2.$$

第三步（回代）：

若 $v=1$，则 $t^2-t-1=0$，得 $t=\dfrac{1\pm\sqrt{5}}{2}$；若 $v=2$，则 $t^2-2t-1=0$，得 $t=1\pm\sqrt{2}$。

第四步（列全答案）：

$$\boxed{t=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}\quad\text{或}\quad t=1\pm\sqrt{2}.}$$

理由：若误用 $|v|\geq 2$，会错误舍去 $v=1$ 的两个根。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例五（指数迁移：先把指数看作倒数变量） 题目： 解 $4^x+4^{-x}=2^x+2^{-x}+4$。

第一步（设正数）：

设 $t=2^x>0$，则 $4^x=t^2$、$4^{-x}=t^{-2}$。

第二步（再设倒数和）：

令 $u=t+1/t\geq 2$，则 $u^2-2=u+4$，即

$$(u-3)(u+2)=0.$$

因 $u\geq 2$，取 $u=3$。

第三步（回代到 x）：

$t+1/t=3\Longrightarrow t^2-3t+1=0$，故 $t=(3+\sqrt{5})/2$ 或 $t=(3-\sqrt{5})/2$，均为正数。

$$\boxed{x=\log_2\frac{3+\sqrt{5}}{2}\quad\text{或}\quad x=\log_2\frac{3-\sqrt{5}}{2}.}$$

理由：指数换元使 $t>0$，因而 u 只取 $[2,+\infty)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（换元后忘记新变量的范围）

把 $u=t+1/t$ 当作任意实数，解出 $u=1$ 后直接回代。

正确理解（先写 $|u|\geq 2$）

对非零实数 t，$u^2-4=(t-1/t)^2\geq 0$；取 $u=1$ 会产生方程 $t^2-t+1=0$，无实根。

错因分析

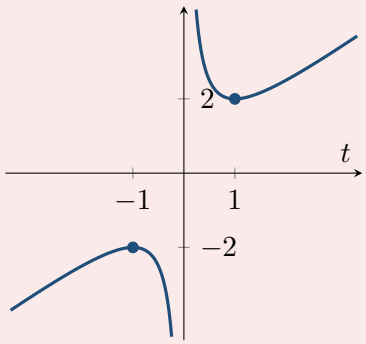
整体换元是把原变量映射到一个更小的取值集合；如果扩大新变量的范围，会出现不属于原题的假解。

易错点二（把倒数和与倒数差的取值范围混用）

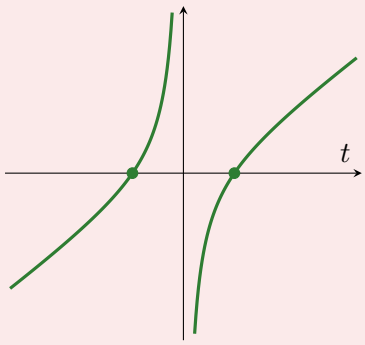
令 $v=t-1/t$ 后，也写成 $|v|\geq 2$。

正确理解（差型可以取零）

和型 $u=t+t^{-1}$



差型 $v=t-t^{-1}$



看同尺度曲线：和型缺少中间纵坐标，差型却经过 $(1,0)$、$(-1,0)$。任意实数 v 都可取得，理由见证明补充。

错因分析

$t+1/t$ 的两项同号，$t-1/t$ 的两项可能抵消；不能套用相同的基本不等式条件。

易错点三（错误的高次展开）

写成 $t^2+t^{-2}=u^2$，或写成 $t^3+t^{-3}=u^3$。

正确理解（交叉项不能漏）

$$t^2+t^{-2}=u^2-2,\quad t^3+t^{-3}=u^3-3u.$$

例如 $t=1$ 时，左边均为 2，而 $u=2$；$u^2=4$、$u^3=8$ 显然不等于 2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析

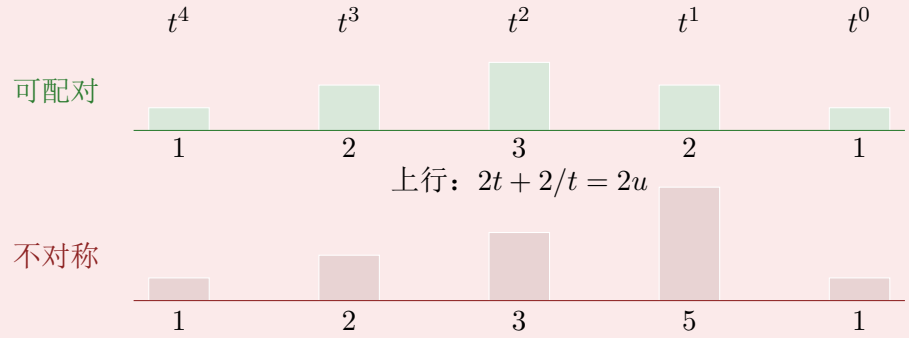
将 $(a+b)^n$ 误当成 a^n+b^n。用 $t=1$ 检验是最小反例。

易错点四（看到首尾系数一样，就断定一定可换）

只看最高次和常数项相等，没有检查中间各项成对的系数。

正确理解（完整系数都要成对相同）

首尾相等还不够：中间各对也要相等



同一高度单位表示同一系数大小；下行虽首尾都是 1，但 t^3 与 t 的系数 $2,5$ 不同，配对失败。

错因分析

除以 t^2 后，有 $2t+5/t$，不是 $2(t+1/t)$；只匹配首尾不足以保证整体配对。

易错点五（仅凭倒数和决定倒数差的符号）

看到 t^2-t^{-2}，用 $u=t+1/t$ 后直接把它写成 $u\sqrt{u^2-4}$。

正确理解（平方可以，符号要单独判断）

$$(t^2-t^{-2})^2=u^2(u^2-4),$$

但 $t^2-t^{-2}=u(t-1/t)$，其中 $t-1/t$ 的符号随 t 改变。理解页两根虚线段给出了 $t=2$ 与 $t=1/2$ 的反号例子。

错因分析

同一个 u 可能对应 t 与 $1/t$ 两个不同的原变量；平方后符号信息被消去，开平方不能擅自取正。

易错点六（除以 t^n 前没检查 $t=0$）

对任何高次方程直接除以 t^n，可能漏掉 $t=0$ 的解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（先验证零根）

例如 $t^5+t^3=0$ 有根 $t=0$，不能未经检查就除以 t^3。本节四次首尾对称例子常数项为 1，所以 $t=0$ 本来就不可能是根。

错因分析

除以变量的幂等于排除了该变量为零的情况，必须先验证是否会丢解。

易错点七（只求出换元后的最值，没有检验能否取得）

把 $z=t^2+t^{-2}$ 当作任意实数，对 z^2-3z-2 使用顶点 $z=3/2$ 求最小值。

正确理解（顶点不在允许区间）

$z\geq 2$，故最小值在 $z=2$，为 -4，由 $t=\pm 1$ 取得。不能用不在取值范围内的顶点。

错因分析

降次只是改变式子的外观，不会扩大新变量实际允许的范围。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 倒数配对先整体换元，高次变低次；每次必须带上新变量范围并回代检验。

核心公式（$t \neq 0$ 为实数）

- **和型：** $u = t + t^{-1}$，$|u| \geq 2$。

$$t^2 + t^{-2} = u^2 - 2, \quad t^3 + t^{-3} = u^3 - 3u, \quad t^4 + t^{-4} = u^4 - 4u^2 + 2.$$

- **差型：** $v = t - t^{-1} \in \mathbb{R}$，$t^2 + t^{-2} = v^2 + 2$，$t^3 - t^{-3} = v^3 + 3v$。
- **仅偶次：** 令 $z = t^2 + t^{-2} \geq 2$，则 $t^4 + t^{-4} = z^2 - 2$。
- **高次递推：** $S_0 = 2$、$S_1 = u$、$S_{n+1} = uS_n - S_{n-1}$（$n \geq 1$）。

考场识别与操作

- **识别：** 同次正负幂成对、系数完整首尾对称、两项乘积为 1。
- **换元：** 优先选重复最多、次数最低的整个式子；有时 $z = t^2 + t^{-2}$ 比 $u = t + t^{-1}$ 更快。
- **范围：** u 不能取 $(-2, 2)$；v 可以取所有实数；$z \geq 2$。
- **收尾：** 和型回代 $t^2 - ut + 1 = 0$，差型回代 $t^2 - vt - 1 = 0$；最值必须验证等号能取到。

最小反例与检查项

- **错把范围扩大：** $u = 1$ 不可能等于任何非零实数的 $t + 1/t$。
- **错把和当差：** $t = 1$ 时 $t - 1/t = 0$，所以差型变量没有 $|v| \geq 2$ 的限制。
- **错判符号：** $t = 2$ 与 $t = 1/2$ 的 u 相同，但 $t^2 - t^{-2}$ 符号相反。
- **联系抛物线题：** 距离平方化成 $16z(z-3)$、$z \geq 4$，故最小距离为 8，不是 0。
- **数值核对：** $t^4 + t^{-4} - 3(t^2 + t^{-2})$ 的最小值是 -4（$t = \pm 1$）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料